

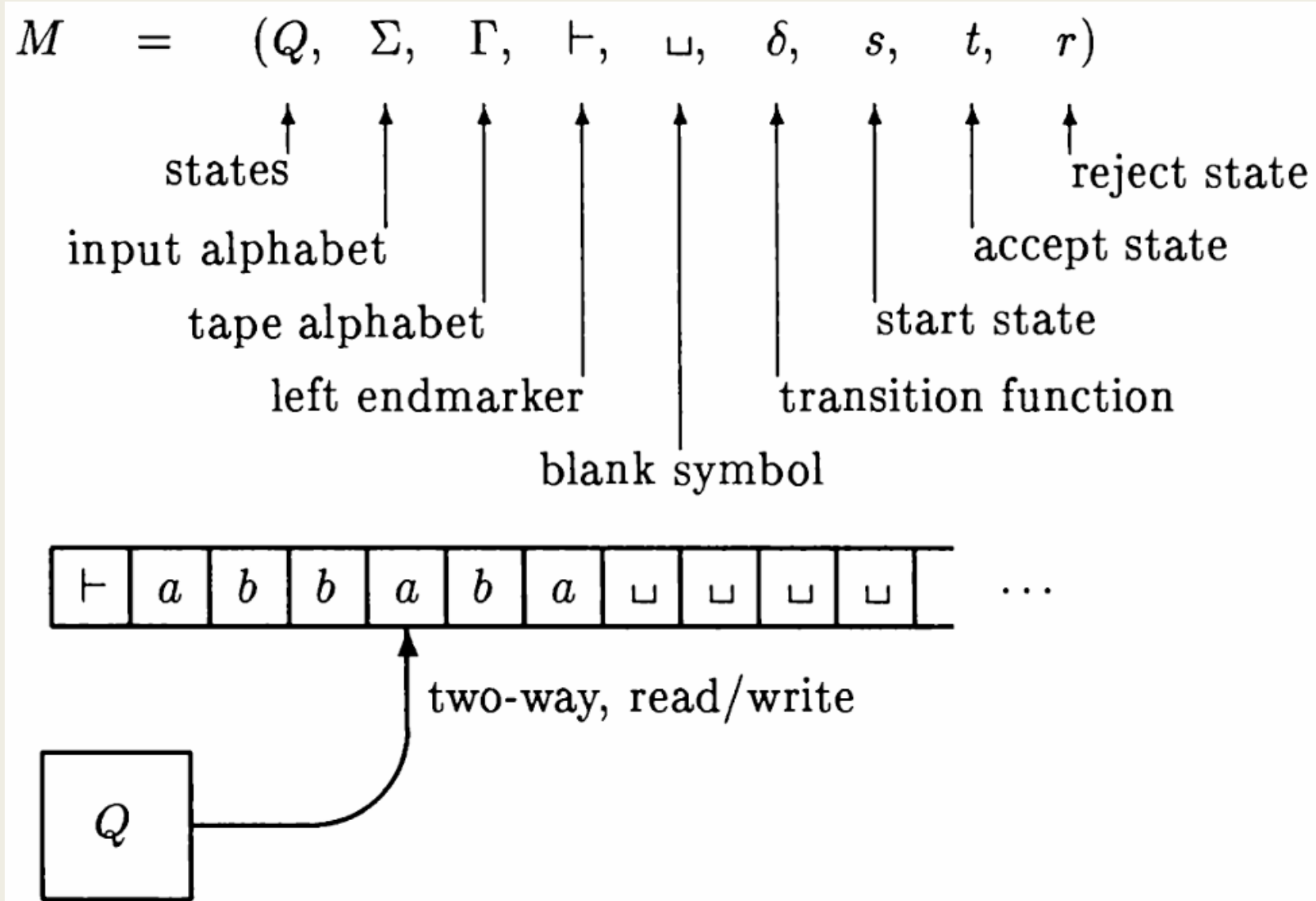
LENGUAJES FORMALES DECIDIBILIDAD Y SEMIDECIDIBILIDAD MÁQUINAS DE TURING

Ing. Adolfo Andrés Castro Sánchez, MSc
2026 - I

Área Ciencias Computacionales
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

UNIVERSIDAD
EAFIT

Concepto de Máquina de Turing



Función de Transición

- Es el producto cartesiano entre el conjunto de estados Q y sigma mayúscula Γ , lo cual genera como resultado el producto cartesiano entre los mismos elementos anteriores más el movimiento del cabezal de la máquina izquierda L o derecha R .

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

Aceptación y Rechazo en la máquina de Turing

$$(s, \vdash x \sqcup^\omega, 0) \xrightarrow[M]{*} (t, y, n)$$

$$(s, \vdash x \sqcup^\omega, 0) \xrightarrow[M]{*} (r, y, n)$$

Relación entre la máquina de Turing, Turing Total y los tipos de lenguajes que acepta

Define the set

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid M \text{ accepts } x\}.$$

This is called the set *accepted by M*. A subset of Σ^* is called *recursively enumerable* (r.e.) if it is $L(M)$ for some M . A set is called *recursive* if it is $L(M)$ for some total M .

Ejemplo

Consider the non-CFL $\{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

example, on input

$a a b b a a a b b a$

the initial tape contents are

$\vdash a a b b a a a b b a \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

$\vdash a a b b a a a b b \acute{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

$\vdash \grave{a} a b b a a a b b \acute{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

$\vdash \grave{a} a b b a a a b \acute{b} \acute{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

$\vdash \grave{a} \grave{a} b b a a a b \acute{b} \acute{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

$\vdash \grave{a} \grave{a} b b a a a \acute{b} \acute{b} \acute{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

$\Gamma = \{a, b, \vdash, \sqcup, \neg, \grave{a}, \grave{b}, \acute{a}, \acute{b}\}.$

$\vdash \grave{a} \grave{a} \grave{b} \grave{b} \grave{a} \acute{a} \acute{b} \acute{b} \acute{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots$

Resultado

$\begin{aligned} & \bar{a} \bar{a} \bar{b} \bar{b} \bar{a} \bar{a} \bar{a} \bar{b} \bar{b} \bar{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots \\ & \sqcup \bar{a} \bar{b} \bar{b} \bar{a} \sqcup \bar{a} \bar{b} \bar{b} \bar{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots \\ & \sqcup \sqcup \bar{b} \bar{b} \bar{a} \sqcup \sqcup \bar{b} \bar{b} \bar{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots \\ & \sqcup \sqcup \sqcup \bar{b} \bar{a} \sqcup \sqcup \sqcup \bar{b} \bar{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots \\ & \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \bar{a} \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \bar{a} \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots \\ & \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \bar{a} \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \neg \sqcup \sqcup \sqcup \dots \end{aligned}$

Conjuntos Recursivos y Recursivamente Enumerable

Un Conjunto A :

- Es *Recursivamente Enumerable* si es aceptado por una TM.
- Es *Recursivo* si es aceptado por una máquina de TM Total.
 - *Los conjuntos recursivos son cerrados bajo su complemento*
 - $L(M) = A$
 - $L(M') = A'$

Decidibilidad y Semidecidibilidad

- Una propiedad ***P*** de las cadenas se dice que es *decidible* si la propiedad ***P*** aplica para todas las cadenas de un conjunto *recursivo* si existe una máquina de Turin Total que acepte todas las cadenas de que tengan esta propiedad y rechaza las que no lo tengan.
- Una propiedad ***P*** de las cadenas se dice que es *semidecidible* si la propiedad ***P*** aplica para todas las cadenas de un conjunto *recursivamente enumerable* si existe una máquina de Turin que acepte todas las cadenas de que tengan esta propiedad y rechaza o queda en estado *loop* las que no lo tengan.

P is decidable $\iff \{x \mid P(x)\}$ is recursive.

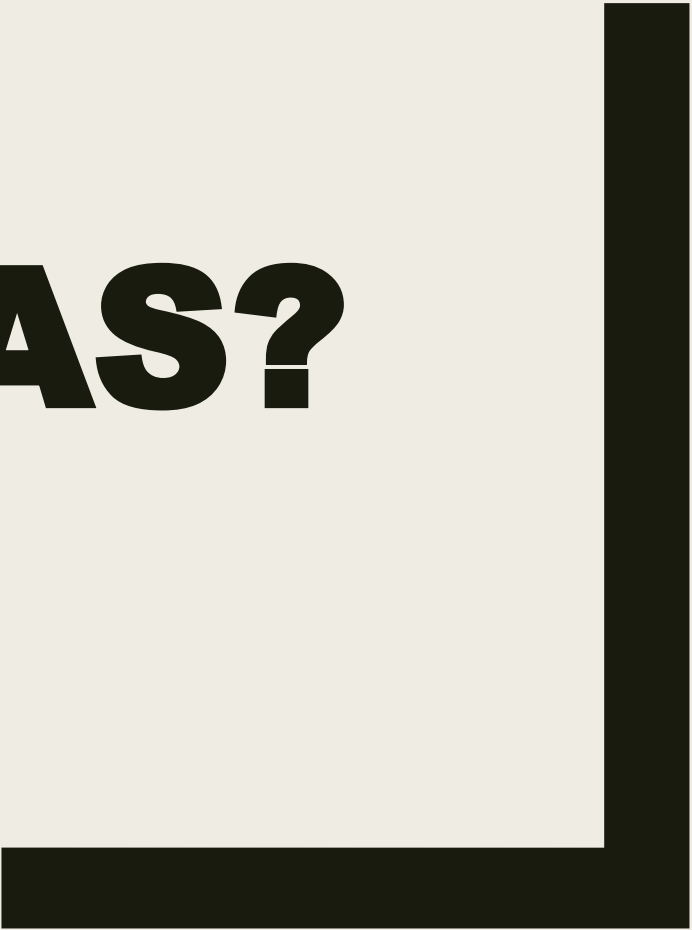
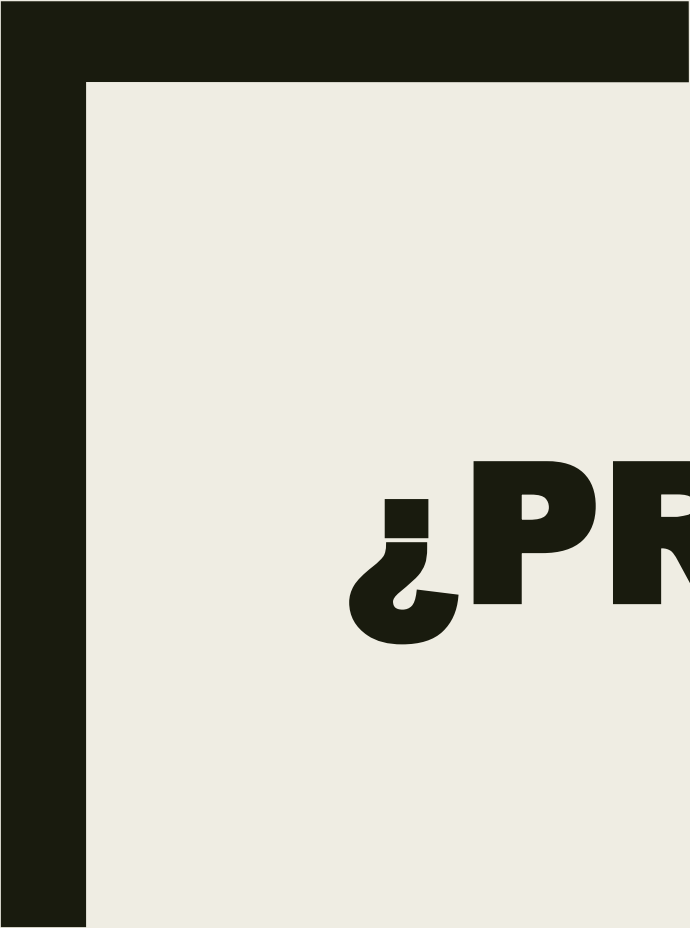
A is recursive $\iff$ “ $x \in A$ ” is decidable,

P is semidecidable $\iff \{x \mid P(x)\}$ is r.e.,

A is r.e. $\iff$ “ $x \in A$ ” is semidecidable.

Actividades de la lectura 29

- Analizar y describir la máquina del ejemplo 29.2
- Estudiar el concepto, que dice:
 - Que “rechazo” y “no aceptación” no son sinónimos.
 - Que todo conjunto Recursivo es Recursivamente Enumerable pero no al revés.



¿PREGUNTAS?